DISEÑO *DE NOVO* DE PÉPTIDOS DE ALTA AFINIDAD CONTRA LA GP120 DEL VIH - 1

Enzo Sierra
Álvaro Suárez

3º BIOMEDICINA - M32

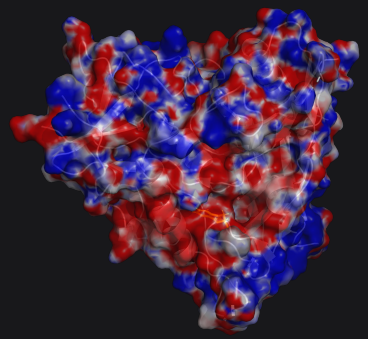
Universidad Europea MADRID

DeepMind

INTRODUCCIÓN AL RETO: NEUTRALIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL VIH-1

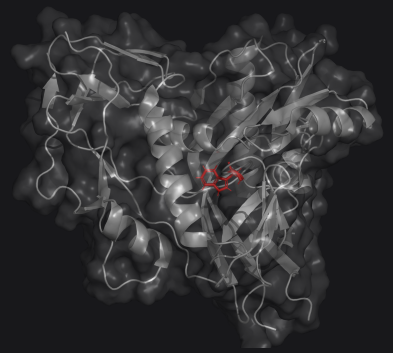
INTERFAZ gp120 - CD4

El mecanismo de entrada del VIH-1 depende del acoplamiento físico entre la glicoproteína viral gp120 y el receptor humano CD4. Esta interacción es el punto vulnerable crítico antes de la fusión de membranas.



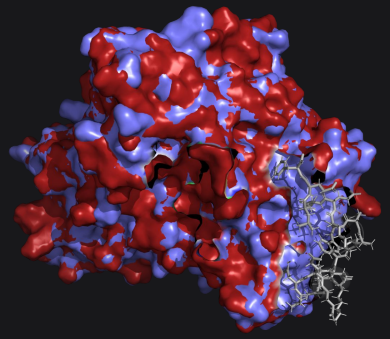
EL *HOTSPOT* Trp427

Dentro de la interfaz de la gp120, identificamos el residuo Triptófano 427 (Trp427) como el *hotspot* hiperconservado principal (PDB: 4KA2). Su mutación o bloqueo inactiva la capacidad infectiva del virus.



INHIBICIÓN ESTÉRICA *DE NOVO*

El reto consiste en diseñar ligandos peptídicos desde cero capaces de anclarse termodinámicamente al Trp427, ejerciendo un bloqueo estérico masivo que imposibilite el acoplamiento natural con el CD4.



MATERIALES Y HERRAMIENTAS: ECOSISTEMA DE VALIDACIÓN CRUZADA

SISTEMA ESTUDIADO: Complejo glicoproteína gp120 (VIH-1) - receptor CD4 humano.
DIANA ESTRUCTURAL: *Hotspot* hiperconservado Trp427 (Cristalografía PDB: 4KA2).

Categoría	Herramienta	Propósito Analítico
Bases de Datos	PDB & UniProt	Fijación estructural de la diana y del *hotspot* hiperconservado (Trp427).
Diseño Generativo	ProteinMPNN	Diseño mutacional *de novo* optimizado matemáticamente mediante el algoritmo Adam.
Plegado Predictivo	AlphaFold - Multimer	Ensamblaje geométrico inicial y asignación de confianza algorítmica (pLDDT).
Filtro Físico y Termodinámico	AMBER & PRODIGY	Purga de colapsos estéricos y cálculo empírico de la afinidad final.
Análisis y Visualización	PyMOL, PIPSA & APBS	Auditoría topológica de contactos intermoleculares y validación por firmas electrostáticas.

RESULTADOS FASE 1: QUIMERA PREDICTIVA Y DECISIÓN DE AUDITORÍA

PUNTO DE PARTIDA: Ataque directo contra el *hotspot* Trp427 (gp120).

Candidato	Confianza AlphaFold (pLDDT)
Péptido 1	0.93 (Excelente)
Péptido 6	0.92 (Excelente)
Péptido 7	0.93 (Excelente)

- Alta confianza predictiva en los dominios del núcleo hidrofóbico (pLDDT > 0.92).
- Fallo estérico en la interfaz de unión (colapsos atómicos invisibles para la IA).

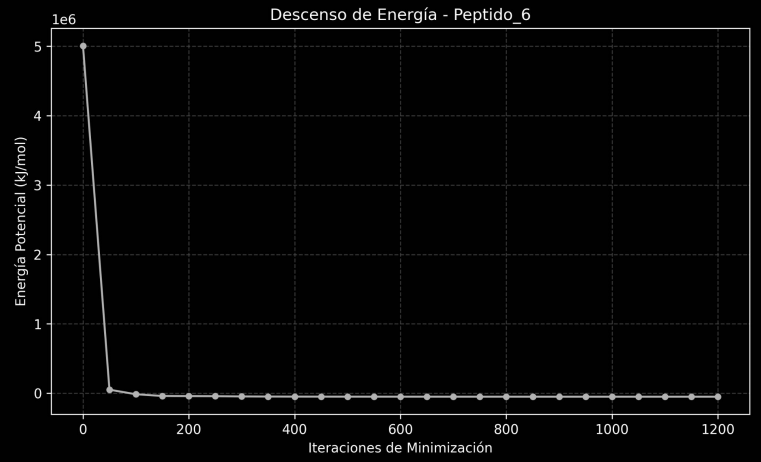
Candidato	Energía Inicial AMBER (Tensión Estérica)
Péptido 1	+1.026.029 kJ/mol (Colapso)
Péptido 6	+5.007.272 kJ/mol (Colapso)
Péptido 7	+686.750 kJ/mol (Colapso)

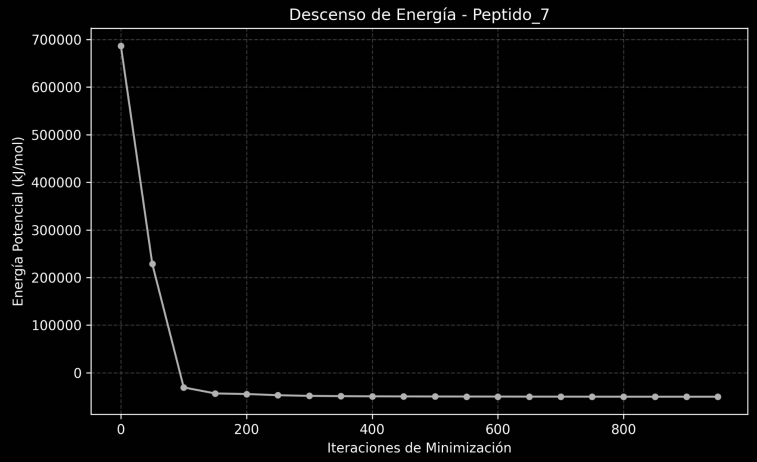
- La evaluación termodinámica reveló choques estéricos masivos.
- Penalización estérica: +5.000.000 kJ/mol (Colapso geométrico).

Rechazar la geometría predictiva por defecto. Establecer una purga obligatoria mediante Dinámica Molecular (AMBER) para forzar la relajación física de las moléculas.

RESULTADOS FASE 2: PURGA TERMODINÁMICA Y RELAJACIÓN GEOMÉTRICA

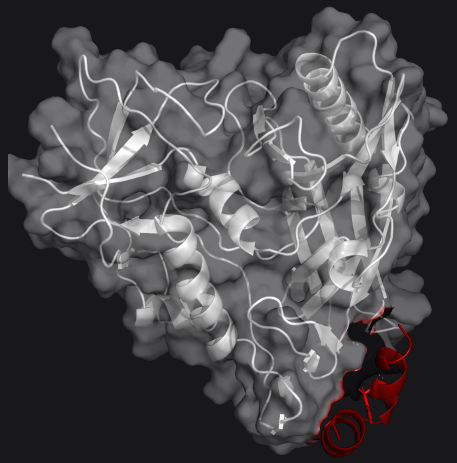
- EJECUCIÓN: Descenso de gradiente mediante campo de fuerza AMBER para absorber el estrés estructural inyectado por AlphaFold.
- EVIDENCIA: Convergencia asintótica masiva. La penalización inicial de +5.000.000 kJ/mol se desploma hacia pozos de energía libre estables (-50.000 kJ/mol).





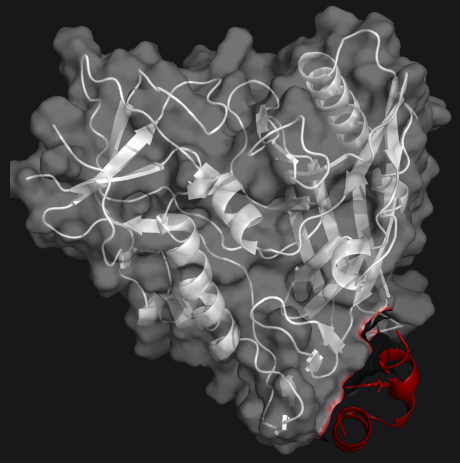
DECISIÓN: La topología generada por la IA fue forzada a obedecer la termodinámica. Solo las moléculas que alcanzaron estabilidad física sin perder su anclaje estérico contra el Trp427 avanzaron a la auditoría final de afinidad.

RESULTADOS FASE 3: EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y LÍMITE TERMODINÁMICO



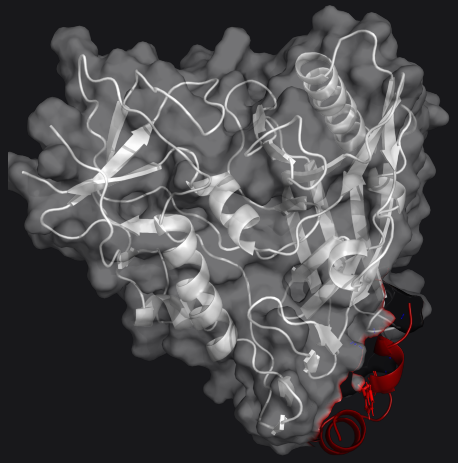
ΔG: -7.7 kcal/mol | Kd: 3.9×10^{-6} M | Contactos: 47

Ligando base viable tras la purga termodinámica. Se decide iterar la secuencia para optimizar la tensión del macrodipolo de la hélice alfa.



ΔG: -7.7 kcal/mol | Kd: 3.6×10^{-6} M | Contactos: 43

Sacrificio de densidad de enlaces para neutralizar el dipolo terminal (Asp/Lys). Se obtiene una mayor rigidez estructural y mejoría cinética.



ΔG: -8.6 kcal/mol | Kd: 8.4×10^{-7} M | Contactos: 51

Fusión de estabilidad base y anclaje masivo (51 contactos). Se empuja el límite físico de la molécula para romper la barrera sub - micromolar.

JUICIO CRÍTICO Y CONCLUSIONES: DE LA IA AL MUNDO FÍSICO

FIABILIDAD ALGORÍTMICA VS REALIDAD FÍSICA

AlphaFold es preciso en núcleos hidrofóbicos, pero presenta un sesgo optimista en interfaces *de novo*. El pLDDT no garantiza viabilidad termodinámica: la auditoría estérica (AMBER) es obligatoria.

LIMITACIONES Y MEJORAS METODOLÓGICAS

Ausencia de dinámicas con solvente explícito que midan la penalización entrópica del agua. Como mejora si repitiéramos el reto, sustituiríamos la minimización geométrica por simulaciones de Dinámica Molecular completas o cálculos FEP para aislar la termodinámica absoluta.

TRASLACIÓN CLÍNICA Y FARMACOCINÉTICA

Alcanzado el límite teórico (-8.6 kcal/mol), el reto avanza hacia la viabilidad farmacológica. El siguiente paso requiere estabilizar el *scaffold* peptídico contra la degradación por proteasas plasmáticas (mediante ciclación o *hydrocarbon stapling*) y validar su afinidad in vitro mediante Resonancia Plasmónica de Superficie (SPR).

TURNO DE PREGUNTAS Y DEBATE TÉCNICO

Proyecto de Auditoría Estructural

Universidad Europea MADRID

DeepMind